-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Com relação ao gerenciamento de projetos, julgue os próximos itens.

51 O projeto é um esforço eventual, ou seja, empregado temporariamente para se criar um resultado único, um produto ou um serviço.

52 Ciclo de vida do projeto são as fases que representam a evolução de um produto, desde a sua concepção até sua entrega.

53 O gerenciamento centralizado de programa é a atividade responsável por gerenciar um ou mais portfólios de projetos para alcançar os objetivos estratégicos.

54 Na teoria do Scrum, o Lean Thinking é uma abordagem em que o conhecimento aplicado aos projetos e a tomada de decisão são oriundos da experiência das equipes.

55 O Scrum diário, ou *daily standup*, é uma reunião de equipe de projeto, na qual é feita uma análise do progresso do dia anterior e são definidas ações para o dia em que ocorre referida reunião.

Em relação aos modelos e às referências de governança da tecnologia da informação, julgue os seguintes itens.

56 Entre os objetivos de gestão do COBIT 2019, está o de gerenciar orçamento e custos, os quais devem ser planejados, controlados e otimizados, visando garantir um alinhamento ao orçamento da organização.

57 A cadeia de valor de serviço do ITIL v4 é formada pelas práticas, pelos princípios orientadores, pela governança e pela melhoria contínua.

58 O COBIT 2019 tem, entre outras, a privacidade de dados e a segurança cibernética como áreas de foco.

59 Dentre as dimensões do ITIL v4, os fluxos de processos e valor referem-se ao relacionamento da organização com outras entidades envolvidas no ciclo de vida dos serviços.

60 Otimizar e automatizar é um dos princípios orientadores do ITIL v4.

61 No gerenciamento de riscos, que é uma das práticas de gerenciamento de serviços do ITIL, os riscos são devidamente identificados e tratados.

Julgue os itens seguintes, a respeito de gestão de processos e modelagem de processos.

62 Os cilindros em BPMN, conhecidos como objetos de dados (*data objects*), representam informações utilizadas (*data input*) ou produzidas (*data output*) por atividades de processos.

63 A modelagem é a primeira etapa do processo de gestão de processos de negócio, pois, sem ela, não se sabe qual o escopo da melhoria a ser realizada.

64 Em BPMN, um losango com um X dentro representa o *gateway* exclusivo, ou seja, a convergência ou divergência de fluxos dentro de um processo de negócio, indicando que apenas um dos caminhos deve ser seguido.

De acordo com o CIS Controls, julgue os próximos itens.

65 Conforme o CIS Controls, os controles de ativos criptográficos integram a seção denominada configuração segura de ativos e *softwares* corporativos.

66 O gerenciamento passivo de ativos como dispositivos móveis é recomendado pelo CIS Controls e inserido na segunda área de controles, denominada inventário e controle de ativos da organização.

Julgue os itens seguintes, relativos ao protocolo de autenticação OAuth 2.0.

67 Conforme o OAuth 2.0, o *single sign-on* é possível mediante a implementação de sessões, entretanto o *single logout* deve ser realizado individualmente.

68 Segundo o OAuth 2.0, o SSO (*single sign-on*) ocorre quando um usuário, ao fazer *login* em um aplicativo, automaticamente faz *login* em outros aplicativos.

Acerca de ameaças e vulnerabilidades em aplicações, julgue os itens a seguir.

69 Uma das consequências de um ataque de CSRF (*cross-site request forgery*) bem-sucedido é que o atacante consegue levar o usuário vítima a executar uma ação involuntariamente, podendo causar prejuízos variados, conforme a aplicação explorada.

70 Considere a seguinte URL.

```
https://prova.com/prova_seguranca?id=1332
```

Se nenhum outro controle estiver em vigor, um atacante pode simplesmente modificar o valor `id` para visualizar outros registros da aplicação em questão, sendo esse um exemplo de referência insegura a objetos que leva ao escalonamento horizontal de privilégios.

Considerando o uso de um WAF (*web application firewall*) diante de uma aplicação *web* comum, julgue os itens a seguir.

71 Um WAF por assinatura de ataque detecta padrões que podem indicar tráfego malicioso, identificando tipos de solicitação, respostas anômalas do servidor e endereços IP maliciosos conhecidos.

72 Um WAF baseado em nuvem precisa ser implementado por meio de *proxy* direto e suporta apenas um site.

A respeito de *port scanning*, julgue os itens subsequentes.

73 A varredura de porta TCP com a técnica de SYN *scan* não abre uma conexão TCP completa.

74 Caso um *port scanning* com protocolo UDP receba de retorno o código ICMP tipo 3, a porta é considerada aberta.

No que concerne aos principais algoritmos e protocolos criptográficos, bem como à segurança de redes sem fio, julgue os itens a seguir.

75 O uso do modo WPA3-Enterprise 192-*bit* deve ser restrito a redes onde a segurança não é sensível e nem crítica, devendo ser evitado em caso de redes governamentais ou industriais, por exemplo.

76 No mecanismo de *handshake* do TLS 1.3, o início da sessão se dá quando o servidor envia uma mensagem `Server Hello`, acompanhada de um número randômico, e estabelece o algoritmo simétrico e o tamanho da chave.

77 O modo Enterprise do WPA3 suporta as versões SHA-1 e SHA-256 para funções de *hash*.

78 Atualmente, o algoritmo AES com chave de 256 *bits* é considerado resistente a ataques de criptografia quântica.

A respeito de administração de banco de dados, julgue os itens a seguir.

79 Os Extended Events no Microsoft SQL Server são ferramentas de monitoramento e diagnóstico, que permitem rastrear eventos com baixo impacto de desempenho, com maior flexibilidade e precisão, substituindo o SQL Profile.

80 No PostgreSQL, o mecanismo `TOAST` é essencial para armazenar eficientemente dados de grande tamanho, permitindo que o banco de dados gerencie colunas com valores extensos, como `TEXT` e `BYTEA`, sem ultrapassar o limite de 16 KB por linha.

Julgue os itens a seguir, que versam sobre a modelagem de dados.

81 Uma tabela está na 3.ª forma normal (3NF) se todos os atributos dependerem diretamente da chave primária.

82 No Snowflake Schema, as tabelas de dimensões são não normalizadas.

A respeito de *data mart* e *data mining*, julgue os itens a seguir.

83 O uso de *data mining* permite, por exemplo, que uma empresa de varejo descubra padrões de compra ocultos em grandes volumes de dados, permitindo que a empresa crie promoções direcionadas ou ajuste o leiaute da loja para aumentar as vendas.

84 Um *data mart* de vendas oferece dados específicos, como metas, desempenho por região, histórico de clientes e sazonalidade de produtos, informações cruciais para que a equipe de vendas faça análises detalhadas e rápidas, comparando o desempenho entre regiões e ajustando estratégias com base em históricos e tendências específicas.

No que se refere à ciência de dados, julgue os itens seguintes.

85 Em aprendizado supervisionado, o algoritmo *random forest* utiliza múltiplas árvores de decisão para melhorar a precisão das previsões e reduzir o risco de *overfitting*.

86 Em *big data*, representações visuais, como gráficos e *dashboards*, permitem que padrões sejam rapidamente identificados.

87 No treinamento de modelos generativos em *deep learning*, o modelo remove, gradualmente, ruído dos dados reais; em seguida, o modelo aprende a reverter esse processo, adicionando ruído aos ponchos para gerar dados semelhantes aos originais.

88 No processamento de linguagem natural, para transformar texto bruto em um formato mais estruturado e padronizado, utilizam-se técnicas como a remoção de pontuação, a normalização dos dados, a *tokenização* e a eliminação de *stop words*.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de LLM e IA generativa.

89 O RAG (*retrieval-augmented generation*) reduz a necessidade de contextualizar *prompts*, pois o LLM, sozinho, consegue acessar, dinamicamente, informações externas sem qualquer integração prévia com sistemas de recuperação.

90 No processo de inferência, o LLaMA utiliza decodificação paralela em vez de decodificação sequencial, gerando todos os *tokens* simultaneamente, sem depender do contexto anterior, o que elimina a necessidade de otimizações como *layer-wise quantization*.

Acerca de redes neurais, julgue os itens subsecutivos.

91 As redes neurais *feedforward* processam dados de entrada até a saída em uma única direção, passando por camadas ocultas, sem ciclos, e são amplamente aplicadas em tarefas supervisionadas, como classificação e regressão.

92 As redes neurais convolucionais são uma classe de redes neurais artificiais projetadas para processar dados sequenciais, como texto ou áudio, utilizando camadas convolucionais que aplicam filtros para prever, diretamente, a saída final, isto é, sem extrair características intermediárias.

Com base na Resolução CNJ n.º 522/2023, que criou o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Poder Judiciário (MoReq-Jus), julgue os itens a seguir.

93 Os sistemas em desuso podem ser substituídos por sistemas menos aderentes ao MoReq-Jus, desde que garantam o armazenamento em repositório arquivístico digital confiável.

94 Os sistemas utilizados em atividades judiciais e administrativas dos órgãos integrantes do Poder Judiciário devem aderir aos requisitos do MoReq-Jus para assegurar a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade, o não repúdio, a conformidade e a preservação de processos e documentos do Poder Judiciário.

À luz da Resolução CNJ n.º 335/2020, que institui política pública para a governança e a gestão de processo judicial eletrônico, julgue os itens a seguir.

95 A política de governança e gestão da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br) será coordenada pelo CNJ, com a participação, sempre que possível, de representantes do Poder Judiciário e do Sistema de Justiça.

96 É proibida a contratação de qualquer novo sistema, módulo ou funcionalidade privados, mesmo de forma não onerosa, que causem dependência tecnológica do fornecedor e que não permitam o compartilhamento não oneroso na Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br).

De acordo com a Portaria CNJ n.º 252/2020, que dispõe sobre o modelo de governança e gestão da PDPJ-Br, julgue os itens que se seguem.

97 Os usuários da PDPJ-Br podem, em casos específicos, alegar uso indevido ou negação de responsabilidade pelas assinaturas realizadas por meio da plataforma em questão.

98 As soluções integradas à PDPJ-Br devem possuir propriedade intelectual das aplicações a serem integradas e autonomia para modificá-las, adaptá-las e criar derivações.

Conforme a Portaria CNJ n.º 253/2020, que institui os critérios e as diretrizes técnicas para o processo de desenvolvimento de módulos e serviços na PDPJ-Br, e a Portaria CNJ n.º 131/2021, que institui o grupo revisor de código-fonte das soluções da PDPJ-Br, julgue os itens a seguir.

99 O grupo revisor de código-fonte das soluções da PDPJ-Br pode aceitar *merge requests* no código-fonte sem a necessidade de aprovação de testes, desde que a funcionalidade desenvolvida atenda às necessidades operacionais.

100 O grupo revisor de código-fonte das soluções da PDPJ-Br deve promover a análise das mudanças de código-fonte implementadas pelo CNJ ou pelos tribunais, relativas às soluções disponibilizadas na PDPJ-Br ou no sistema PJe.

101 Os serviços e aplicações integrados à PDPJ-Br devem ser classificados em quatro categorias: serviços estruturantes; serviços negociais; serviços de integração com sistemas externos; e soluções e aplicações da comunidade externa ao Judiciário.

102 A documentação técnica referente à API dos microsserviços desenvolvidos na PDPJ-Br deve seguir o padrão Swagger 2.0, a fim de garantir a compatibilidade com as especificações legadas dos sistemas antigos.

Com base na Resolução CNJ n.º 396/2021, que institui a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ), bem como na Portaria CNJ n.º 162/2021, que aprova protocolos e manuais criados pela referida Resolução, julgue os itens seguintes.

103 A Resolução CNJ n.º 396/2021 também é aplicável às soluções tecnológicas que não tratem de processo judicial eletrônico, desde que sirvam ao Poder Judiciário.

104 A ENSEC-PJ tem, entre outras finalidades, o objetivo de estabelecer governança de segurança cibernética e fortalecer a gestão e coordenação integrada de ações de segurança cibernética nos órgãos do Poder Judiciário.

105 A Portaria CNJ n.º 162/2021, em razão da recente expansão do trabalho remoto, aprovou um manual específico sobre segurança cibernética para essa modalidade de trabalho.

106 As ações previstas pela ENSEC-PJ são de natureza recomendatória, não sendo obrigatória a sua implementação pelos órgãos do Poder Judiciário, com exceção do STF.

Julgue os próximos itens, relativos a Java, Swagger e JSON.

107 O Swagger é um conjunto de ferramentas voltado para o desenvolvimento de todo o ciclo de vida da API, incluindo as etapas de *design*, documentação, teste e implantação.

108
```
import java.io.*;
class Easy
{
   public static void main(String[] args)
   {
     int x[] = {1, 3, 7, 22, 51};
     for (int size : x)
       System.out.print(size);
   }
}
```

O resultado da execução do código precedente, desenvolvido em Java, será `6`.

Acerca de Hibernate Envers e Flyway, julgue os itens a seguir.

109 A Flyway é utilizada para configurar a conexão de bancos de dados relacionais com ambientes de desenvolvimento orientados a objetos (OO) por meio de DTO (*data transfer object*), permitindo, assim, a simplificação da implementação de mapeamentos entre o SGBD e o paradigma OO.

110 O módulo Envers é um modelo do Hibernate cujo objetivo é fornecer uma solução de auditoria para classes de entidades.

Julgue os próximos itens, relativos a PostgreSQL e H2 Database.

111
```
WITH RECURSIVE t(n) AS (
     SELECT 1
   UNION
     SELECT n*2 FROM t
)
SELECT n FROM t LIMIT 5;
```

A execução do código precedente, desenvolvido em PostgreSQL 17, apresentará o seguinte resultado.

```
n
----
  1
  2
  4
  8
 16
(5 rows)
```

112
```
SELECT 'trf minas gerais'::tsvector @@
'trf'::tsquery as resultado;
```

O resultado apresentado após a execução do código precedente, desenvolvido em PostgreSQL 17, será o seguinte.

```
resultado
-----------
 t
(1 row)
```

cidade	IBGE
Uberaba	3170107
Uberlândia	3170206
Araguari	3103504

Considerando que os dados precedentes estejam armazenados em uma tabela no H2 Database chamada `TABCIDADES`, julgue os próximos itens.

113 O comando seguinte excluirá da tabela em apreço a coluna IBGE.

```
SET @COLUMN = IBGE
DROP COLUMN ON TABCIDADES IN @COLUMN;
```

114 O comando a seguir excluirá, na tabela em questão, o registro referente à cidade de Uberlândia.

```
SET @ROWID ON IBGE = 3170206;
DEL ON TABCIDADES IN @ROWID;
```

Julgue os próximos itens, relativos aos serviços de autenticação Keycloak e OAuth 2.0.

115 De acordo com a especificação OAuth 2.0, o *token* de acesso, credencial utilizada para acessar recursos protegidos, é uma *string* que representa uma autorização emitida para o cliente.

116 Em Keycloak, a troca de *token* é o processo pelo qual um cliente pode trocar um *token* Keycloak existente por um *token* externo.

117 A estrutura de autorização do OAuth 2.0 permite que uma aplicação obtenha acesso ilimitado a um serviço HTTP se houver *token* válido, mas não permite que uma aplicação de terceiros obtenha acesso por conta própria.

Julgue os próximos itens, relativos a RabbitMQ, Rancher e GIT.

118 O Rancher pode provisionar o Kubernetes de um provedor hospedado ou importar *clusters* do Kubernetes existente em execução em qualquer lugar, permitindo, ainda, o monitoramento e a emissão de alerta para *clusters* e seus recursos.

119 No RabbitMQ, a forma padrão de se distribuir mensagens é *round-robin*, de modo que cada consumidor terá, em média, o mesmo número de mensagens.

120 `git branch -D test`

A execução do comando precedente excluirá a `branch test` caso todos os `commits` tenham sido realizados; porém, se a `master` estiver em estado de *check-out*, a exclusão será cancelada.

Espaço livre